

Solucionario

Hoja del docente — no repartir junto con las pruebas

Entrenamiento Kilobyte

Categoría 1: 4.º, 5.º y 6.º grado

N.º	DESAFÍO	RESP.	CONCEPTO EVALUADO
1	Estante de libros	C	Estructuras de datos / pila (LIFO)
2	Observación de castores	C	Detección y corrección de errores / distancia de Hamming
3	El triciclo del castor Ben	D	Patrones y secuencias cíclicas
4	Elevador	D	Algoritmos voraces / optimización con restricción
5	A Clara le gustan las flores	D	Lógica / satisfacción de restricciones
6	Compartiendo habitaciones	D	Lógica / restricciones y asignación
7	La visita a los amigos	B	Grafos / circuito de costo mínimo
8	Planeta B	B	Sistemas de reescritura / gramáticas
9	En la ciudad	A	Algoritmos / secuencias de instrucciones y navegación

Explicaciones

1. Estante de libros — respuesta C) C, D, O, I, N, G

La caja funciona como una **pila**: el último que entra es el primero que sale. Al meterlos en el orden G, N, I, O, D, C queda C arriba de todo. Al sacarlos salen en orden inverso: **C, D, O, I, N, G**, y en ese mismo orden quedan en el estante.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 6

2. Observación de castores — respuesta C) Los castores RARA VEZ echan árboles en invierno.

Hay que contar en cuántas posiciones difiere 00111 de cada código acordado: con 11111 difiere en 2 posiciones, con 11100 en 4, con 00011 en **1 sola** y con 00000 en 3. El único código al que se llega cambiando un solo dígito es 00011 = **RARA VEZ**. Así funcionan los códigos correctores de errores.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 5

3. El triciclo del castor Ben — respuesta D) D

La rueda es un ciclo: el patrón se repite siempre igual. Las marcas ya impresas muestran la secuencia *círculo lleno* → *triángulo lleno* → *estrella hueca* → *cuadrado lleno* → *cuadrado hueco*. Como después del círculo lleno aparecen cuatro incógnitas, se repite exactamente lo mismo que siguió la primera vez: **triángulo lleno, estrella hueca, cuadrado lleno, cuadrado hueco**, que es la opción D.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 4

4. Elevador — respuesta D) 5 y 2

Conviene subir siempre a los más livianos. Ordenados: 2, 3, 5, 8, 9, 9, 12, 12, 22. Primera subida: $2+3+5+8+9 = 27$ kg → **5 castores** (con 6 ya serían 36 kg, se pasa). Quedan 9, 12, 12 y 22: en la segunda subida entran $9+12 = 21$ kg → **2 castores** (tres de ellos suman al menos 33 kg). En total suben 7 castores, repartidos 5 y 2.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 2

5. A Clara le gustan las flores — respuesta D) Ramo D

El ramo **A** tiene tres flores blancas → rompe la regla 1. El ramo **B** tiene tres rosas → rompe la regla 3. El ramo **C** tiene dos flores de la misma clase con el mismo color (amarillo) → rompe la regla 2. El ramo **D** tiene 2 blancas, 2 azules y 2 amarillas; los gladiolos son de colores distintos y los tulipanes también; y ninguna clase se repite más de dos veces. Cumple todo.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 3

6. Compartiendo habitaciones — respuesta D) Zoe – Mía – Emma

Las tarjetas dicen: Alina +Lilli; Emma –Alina; Lara –Emma; Lilli –Lara; Mía +Emma +Zoe; Zoe +Mía –Alina.

- **A:** Lilli no quiere estar con Lara, y ambas están. ✗
- **B:** Emma no quiere estar con Alina, y ambas están. ✗
- **C:** Alina quiere estar con Lilli, pero Lilli no está; y Mía quiere a Emma y Zoe, que tampoco están. ✗
- **D:** Zoe quiere a Mía (está) y no quiere a Alina (no está); Mía quiere a Emma y Zoe (están las dos); Emma no quiere a Alina (no está). ✓

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 9

7. La visita a los amigos — respuesta B) 9

Los costos de las líneas son: Casa-B 3, Casa-C 3, Casa-D 2, Casa-A 3, D-C 1, D-A 1, C-B 1, C-E 1, B-E 1, A-C 1, A-E 2. El recorrido más barato es **Casa → D → A → C → E → B → Casa** = $2+1+1+1+1+3 = 9$. No se puede bajar de 9: las dos líneas que salen de la Casa cuestan como mínimo $2+3 = 5$, y las otras 4 líneas del circuito cuestan como mínimo 1 cada una.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 1

8. Planeta B — respuesta B) B

La clave está en la regla 2: cuando una casa se transforma, siempre produce **un árbol seguido inmediatamente de un edificio de ventanas**. Es decir, *todo árbol tiene que tener un edificio justo a su derecha*. En la ciudad **B** el árbol de la derecha no tiene ningún edificio después: esa ciudad no se puede construir con las reglas. Las otras tres sí: A y D respetan el par árbol+edificio, y C se obtiene aplicando solo la regla 1 varias veces.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 8

9. En la ciudad — respuesta A) A

La flecha recta significa *avanzar una casilla* y la flecha curva significa *girar en el lugar* (a la izquierda o a la derecha, según hacia dónde apunte la punta). El auto arranca mirando hacia la derecha.

La opción **A** lo lleva por la columna 2 hacia arriba (todas las líneas de ese tramo son punteadas), cruza a la columna 3 por la fila de arriba, baja, pasa a la columna 4 y baja hasta la estación de combustible, sin cruzar nunca una línea sólida.

Las opciones B, C y D chocan contra una pared: B contra la línea sólida entre la columna 2 y la 3 (que parece punteada pero no lo es), C contra la pared horizontal de la columna 4 y D contra el borde de abajo.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Kilobyte, Problema 10

Entrenamiento Megabyte

Categoría 2: 7.º, 8.º y 9.º grado

N.º	DESAFÍO	RESP.	CONCEPTO EVALUADO
1	Competencia de saltos	D	Aritmética modular / ciclos
2	Encontrando la pérdida	B	Búsqueda binaria
3	Nombre de la flecha	D	Relaciones y transitividad / grafos
4	Código castor secreto	D	Criptografía / sustitución monoalfabética
5	Juego incidentado	B	Lógica proposicional / verdaderos y mentirosos
6	La puerta con memoria	B	Máquinas de estado finito / autómatas
7	Mapa de tesoros	B	Estructuras de datos / quadtree y compresión de imágenes
8	Construcción de represa	D	Optimización / asignación de costo mínimo
9	Menú para la cena	B	Lógica / razonamiento deductivo con restricciones

Explicaciones

1. Competencia de saltos — respuesta D) 4

Hay 5 rocas, así que cada 5 saltos el castor vuelve al mismo lugar. Basta con calcular el resto de dividir 129 entre 5: $129 = 25 \times 5 + 4$. Termina en la roca **4**. (Se comprueba con el ejemplo: $8 = 1 \times 5 + 3 \rightarrow$ roca 3. ✓)

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 1

2. Encontrando la pérdida — respuesta B) 4

Cada válvula que se cierra parte el tramo sospechoso **a la mitad**: es una búsqueda binaria. Con 1 válvula quedan 8 posibilidades, con 2 quedan 4, con 3 quedan 2 y con **4** queda una sola. En general hacen falta $\log_2(16) = 4$ válvulas.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 5

3. Nombre de la flecha — respuesta D) Jefe

El gráfico exige que la relación sea **transitiva**: si vale de A a B y de B a C, tiene que valer también de A a C. «Más alto que» y «descendiente» son transitivas siempre. «Amigo» no es transitiva en general, pero *nada impide* que A, B y C sean amigos entre sí, así que el dibujo podría ser cierto. En cambio «**jefe**» funciona igual que *padre*: si A es el jefe de B y B es el jefe de C, entonces A *no* es el jefe directo de C, sino el jefe de su jefe. Por eso «jefe» nunca puede ser el nombre de la flecha.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 3

4. Código castor secreto — respuesta D) HEJPY

El teclado ZAPLY empieza con Z, A, P, L, Y y sigue con el resto del alfabeto en orden, saltando esas cinco letras:

```
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Z A P L Y B C D E F G H I J K M N O Q R S T U V W X
```

Ahora se traduce letra por letra: L→H, I→E, N→J, C→P, E→Y. Resultado: **HEJPY**.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 2

5. Juego incidentado — respuesta B) David

Lo que dice David es exactamente lo contrario de lo que dice Majo, así que uno de los dos miente y el otro dice la verdad. Como hay *un solo* mentiroso, Marcos e Iván dicen la verdad. Por Marcos: no fue Marcos. Por Iván: fue Marcos o David → fue **David**. Se verifica: Majo («David rompió») dice la verdad y David («Majo miente») es el único que miente. ✓

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 4

6. La puerta con memoria — respuesta B) A A B B

Se sigue la tabla paso a paso desde Inicio. B A B A: Inicio →B→ Inicio →A→ P →B→ Inicio →A→ P. No abre. A A B B: Inicio →A→ P →A→ Q →B→ ABIERTA: abre en el tercer botón. A B A B: vuelve a Inicio. A A A B: Inicio →A→ P →A→ Q →A→ P →B→ Inicio; la tercera A deshace el avance porque desde Q la A vuelve a P. La puerta se abre cuando aparece el patrón A A B.

Fuente: Variante original estilo Bebras

7. Mapa de tesoros — respuesta B) B

El esquema es un **quadtrees**: cada círculo se divide en 4 subregiones (1 = arriba-derecha, 2 = arriba-izquierda, 3 = abajo-izquierda, 4 = abajo-derecha) y cada cuadrado indica una región entera de un solo color.

Reconstruyendo el árbol nivel por nivel se obtiene esta grilla de 8×8:

```
.....
.##.##.
#####
#####
.#####.
..####..
...##...
.....
```

que es un **corazón**: la opción **B**. Verificación cruzada: al calcular el quadtrees de la figura B desde cero se obtiene exactamente el mismo árbol, nodo por nodo, en los cuatro niveles (8×8, 4×4, 2×2 y 1×1).

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 6

8. Construcción de represa — respuesta D) 12 horas

Numerando columnas 1-6 (izq→der) y filas 1-6 (arriba→abajo), las pilas están en (c1,f1), (c5,f2), (c4,f3), (c6,f4), (c3,f5) y (c2,f6), y tienen que quedar sobre la diagonal: (c1,f1), (c2,f2), (c3,f3), (c4,f4), (c5,f5) y (c6,f6).

Como mover en vertical cuesta la mitad, conviene *no* dejar cada pila en su fila. La mejor asignación es:

(c1, f1) → (c1, f1)	0 h
(c2, f6) → (c2, f2)	4 filas = 4 h
(c3, f5) → (c3, f3)	2 filas = 2 h
(c4, f3) → (c4, f4)	1 fila = 1 h
(c5, f2) → (c5, f5)	3 filas = 3 h
(c6, f4) → (c6, f6)	2 filas = 2 h

Total: **12 horas**, y todos los movimientos son verticales. No se puede bajar de 12 porque cada pila necesita al menos ese costo mínimo.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 8

9. Menú para la cena — respuesta B) Sopa de vegetales · Asado · Coca cola

Como hay 5 platos principales y 5 personas, y cada plato se pidió al menos una vez, **cada persona pidió un plato principal distinto**. Eric = pasta, Gloria = ensalada, Cinthia = pollo → a Denis y Fran les quedan pizza y asado.

- Denis no pudo pedir pollo (lo pidió Cinthia) → descarta A.
- Quien pidió sopa de tomate también pidió pizza y *jugo de naranja*, no coca cola → descarta D.
- Eric pidió la pasta, así que Denis no → descarta C.

Queda **B**: Denis pidió sopa de vegetales, asado y coca cola. Coincide con el cuarto dato (los dos de sopa de vegetales pidieron pollo y asado: Cinthia y Denis) y con el sexto (la coca cola solo la pidieron Cinthia y Denis).

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 9

Los desafíos identificados como «Aguarandú-Bebras 2025» pertenecen a OMAPA; el resto son adaptaciones en estilo Bebras creadas para este material. Uso educativo sin fines de lucro.